
Alternativa

a) (0,75 punts) Resol el sistema per a $m = 3$.

Solució. Per a $m = 3$ n'hi ha prou amb les dues primeres equacions:
$$\left. \begin{array}{l} x + y + z = 0 \\ x + 3y + 2z = 0 \end{array} \right\}.$$
 Restant-les, $2y + z = 0$, $z = -2y$; i $x = -y - z = y$. Amb $y = \lambda$, les solucions són $(x, y, z) = (\lambda, \lambda, -2\lambda)$, amb $\lambda \in \mathbb{R}$. (Comprovació a la tercera: $3\lambda + \lambda - 4\lambda = 0$.)